管理NFSv4 ACL

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-admin/benefits-enable-nfsv4-acls-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理NFSv4 ACL . . . 1
啟用NFSv4 ACL的優點 . . . 1
NFSv4 ACL的運作方式 . . . 1
啟用或停用NFSv4 ACL的修改 . . . 1
如何使用NFSv4 ACL來判斷是否可以刪除檔案ONTAP . . . 2
啟用或停用NFSv4 ACL . . . 2
修改NFSv4 ACL的最大ACE限制 . . . 3

管理NFSv4 ACL

啟用NFSv4 ACL的優點

啟用NFSv4 ACL有許多好處。

啟用NFSv4 ACL的好處包括：

- 更精細地控制使用者對檔案和目錄的存取
- 更好的NFS安全性
- 改善與CIFS的互通性
- 移除每位使用者16個群組的NFS限制

NFSv4 ACL的運作方式

使用NFSv4 ACL的用戶端可以設定及檢視系統上檔案和目錄的ACL。當在具有ACL的目錄中建立新檔案或子目錄時、新檔案或子目錄會繼承ACL中標記有適當繼承旗標的所有ACL項目（ACE）。

當檔案或目錄是因NFSv4要求而建立時、產生的檔案或目錄上的ACL取決於檔案建立要求是否包含ACL或僅包含標準UNIX檔案存取權限、以及父目錄是否具有ACL：

- 如果要求包含ACL、則會使用該ACL。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、但父目錄具有ACL、則只要將ACE標記為適當的繼承旗標、父目錄ACL中的ACE就會由新檔案或目錄繼承。

> 即使是、父 ACL 也會繼承 `-v4.0-acl` 設為 `off`。

- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄沒有ACL、則會使用用戶端檔案模式來設定標準UNIX檔案存取權限。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄具有不可繼承的ACL、則只會以模式位元建立新物件。

> 如果是 `-chown-mode` 參數已設為 `restricted` 使用中的命令 `vserver nfs` 或 `vserver export-policy rule` 系列產品、檔案擁有權只能由超級使用者變更、即使使用 NFSv4 ACL 設定的磁碟上權限允許非 root 使用者變更檔案擁有權。如需詳細資訊、請參閱相關的手冊頁。

啟用或停用NFSv4 ACL的修改

當 ONTAP 收到 `chmod` 具有 ACL 之檔案或目錄的命令、依預設會保留及修改 ACL 、以反映模式位元變更。您可以停用 `-v4-acl-preserve` 如果您想要刪除 ACL 、請使用此參數來變更行為。

關於這項工作

使用統一化安全性樣式時、此參數也會指定當用戶端傳送檔案或目錄的chmod、chgroup或chown命令時、是否保留或捨棄NTFS檔案權限。

此參數的預設值為啟用。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入下列命令…
啟用現有NFSv4 ACL的保留與修改（預設）	`vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4-acl -preserve enabled`
變更模式位元時、請停用保留和丟棄NFSv4 ACL	`vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4-acl -preserve disabled`

3. 返回管理權限層級：

```
set -privilege admin
```

如何使用NFSv4 ACL來判斷是否可以刪除檔案ONTAP

為了判斷是否能刪除檔案、ONTAP 它使用檔案的刪除位元組合、以及包含目錄的刪除子位元。如需詳細資訊、請參閱NFS 4.1 RFC 5661。

啟用或停用NFSv4 ACL

若要啟用或停用 NFSv4 ACL 、您可以修改 `-v4.0-acl` 和 `-v4.1-acl` 選項：這些選項預設為停用。

關於這項工作

。 `-v4.0-acl` 或 `-v4.1-acl` 選項可控制 NFSv4 ACL 的設定和檢視、但無法控制這些 ACL 的存取檢查強制執行。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	然後…

啟用NFSv4.0 ACL	輸入下列命令： `vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.0-acl enabled`
停用NFSv4.0 ACL	輸入下列命令： `vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.0-acl disabled`
啟用 NFSv4.1 ACL	輸入下列命令： `vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.1-acl enabled`
停用 NFSv4.1 ACL	輸入下列命令： `vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.1-acl disabled`

修改NFSv4 ACL的最大ACE限制

您可以修改參數、以修改每個 NFSv4 ACL 允許的 ACE 數量上限 `-v4-acl-max-aces`。根據預設、每個ACL的限制設為400個ACE。增加此限制有助於確保資料成功移轉、ACL中包含超過400個ACE、以移轉至執行ONTAP 效益測試的儲存系統。

關於這項工作

增加此限制可能會影響使用NFSv4 ACL存取檔案的用戶端效能。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 修改NFSv4 ACL的最大ACE限制：

   ```
   vserver nfs modify -v4-acl-max-aces max_ace_limit
   ```

   的有效範圍

   `max_ace_limit` 是 `192` 至 `1024`.

3. 返回管理權限層級：

   ```
   set -privilege admin
   ```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。